



Smart Office 2.0

DOSSIER D'ARCHITECTURE TECHNIQUE



Projet :	Infrastructure hybride sécurisée
Formation :	Bachelor 3 Informatique
Spécialité :	Infrastructure & Réseau
Équipe :	Ilyes · Océane · Mehdi · Florian
Date :	Juillet 2026

Sommaire

- 01 Dossier d'Architecture Technique (DAT)
- 02 Architecture Physique
- 03 Plan d'Adressage IP et VLANs
- 04 Matrice des Flux Réseau
- 05 Architecture Wi-Fi
- 06 Analyse Comparative Cloud et TCO
- 07 Architecture Hybride Détaillée
- 08 Modèle de Données UML / Merise
- 09 Stratégie de Stockage et Sauvegarde
- 10 Politique de Sécurité (PSSI)
- 11 Analyse d'Impact sur l'Activité (BIA)
- 12 Plan de Continuité et Reprise (PCA/PRA)
- 13 Processus ITSM — Gestion des Incidents
- 14 Architecture de Supervision (Zabbix & Grafana)
- 15 Démarche DevOps et Déploiement CI/CD
- 16 Suivi Agile et Sprints

SECTION 01

Dossier d'Architecture Technique (DAT)

1. Introduction et Périmètre

Ce Document d'Architecture Technique décrit l'infrastructure cible déployée pour le siège social de Biotech Corp. Le projet "Smart Office 2.0" vise à soutenir l'hyper-croissance de l'entreprise (200 employés cibles) en modernisant ses locaux et son SI via une approche hybride (On-Premise + Azure Cloud).

2. Architecture Physique et Réseau

L'infrastructure repose sur un bâtiment de 4 étages avec un cœur de réseau redondé. La sécurité est assurée par une segmentation stricte des flux et l'application d'un modèle Zero Trust au niveau du pare-feu pfSense.

3. Architecture Système et Stratégie Cloud (IaaS/PaaS)

Le choix d'une architecture hybride a été validé suite à une analyse financière (TCO). L'application métier (Smart Office Web) est déportée sur le Cloud Microsoft Azure (PaaS) pour bénéficier de son élasticité, tandis que les données restent sur site pour des raisons de souveraineté et de contrôle des coûts.

Le tunnel VPN IPsec (IKEv2) monte une liaison chiffrée permanente entre le pfSense local et la passerelle VPN Azure, permettant à l'application Cloud de requêter nos bases locales.

4. Modélisation et Sauvegarde des Données (Mehdi)

Nous utilisons une approche polyglotte : PostgreSQL pour garantir l'intégrité transactionnelle des réservations, et MongoDB pour ingérer la masse des logs générés par les capteurs IoT, évitant ainsi un goulot d'étranglement.

5. Sécurité, Gouvernance et Résilience

La sécurité du SI et la continuité de service sont intégrées By Design. Le projet intègre une gestion complète du cycle de vie des incidents (ITIL) et un Plan de Reprise d'Activité basé sur une analyse des impacts métier.

6. Supervision et Observabilité (Florian)

La haute disponibilité et le monitoring proactif sont assurés par un socle Zabbix/Grafana, permettant à la fois de surveiller la santé des équipements réseau et serveurs, et de fournir des Dashboards dynamiques basés sur les données IoT.

7. Démarche DevOps et Suivi de Projet (Mehdi)

L'intégralité du code (Infrastructure as Code, Pipeline CI/CD, Application Web) est gérée sous GitHub. Le déploiement vers Azure est totalement automatisé (Zero Downtime Deployment).

8. Limites Techniques et Théorie de l'Hybridation

Dans le cadre de ce projet académique, la mise en place **réelle** du tunnel hybride s'est heurtée à des limites matérielles et budgétaires :

- **Limites On-Premise** : L'absence d'images IOS propriétaires Cisco complique le déploiement local sous GNS3.
- **Limites Cloud** : L'abonnement *Azure for Students* impose des quotas stricts sur les cœurs vCPU et restreint les régions de déploiement (via la stratégie `RequestDisallowedByAzure`), ce qui empêche le provisionnement simultané d'une passerelle Azure VPN Gateway et des multiples machines virtuelles (AD, Docker, Zabbix).

Cependant, la conception théorique de cette hybridation (Validée dans notre architecture) est la suivante :

- **Côté Azure** : Déploiement d'une `Virtual Network Gateway` (VNG) de type VPN, configurée en mode *Route-Based*, avec une IP Publique dédiée.
- **Côté Local** : Configuration du pare-feu `pfSense` en tant qu'Endpoint IPsec.
- **Établissement du Tunnel Site-à-Site (S2S)** : Négociation IKEv2 (Phase 1 : AES-256, SHA256, DH Group 14). Utilisation d'une clé pré-partagée (PSK) sécurisée.
- **Routage** : Propagations des routes permettant au réseau local (`10.10.0.0/16`) de dialoguer de manière transparente avec le VNet Azure (`10.100.0.0/16`), garantissant ainsi la synchronisation Active Directory vers Entra ID et l'accès privé aux bases de données PaaS.

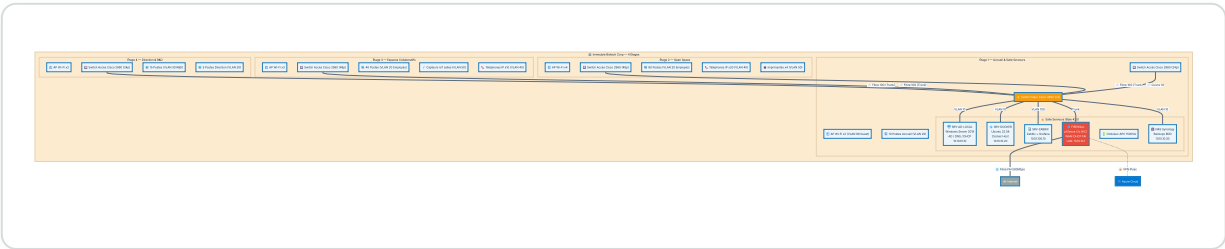
SECTION 02

Architecture Physique

Auteur : Ilyes (Lead Réseau) | Statut : Validé

Contexte : Immeuble de 4 étages — Biotech Corp (siège social — 200 employés cible)

1. Vue Physique de l'Immeuble



2. Inventaire Matériel

2.1 Équipements Réseau

ÉQUIPEMENT	MODÈLE	QUANTITÉ	LOCALISATION	RÔLE
Switch Cœur (L3)	Cisco Catalyst 3650-48PS	1	Étage 1 — Baie serveurs	Routage inter-VLAN, agrégation trunk, PoE+
Switch Accès (L2)	Cisco Catalyst 2960-X 48p	2	Étages 2 et 3	Distribution des ports, 802.1Q, PoE
Switch Accès (L2)	Cisco Catalyst 2960-X 24p	2	Étages 1 et 4	Distribution des ports, 802.1Q
Pare-feu	pfSense (appliance)	1	Étage 1 — Baie serveurs	Firewall, VPN IPsec, NAT, filtrage
Bornes Wi-Fi	Cisco Aironet / Meraki	11	Tous les étages	Accès WLAN, SSID par VLAN
Contrôleur WLAN	Cisco WLC 2504	1	Étage 1 — Baie serveurs	Gestion centralisée des AP

2.2 Serveurs

SERVEUR	OS	IP	RAM	DISQUE	RÔLE
SRV-AD-LOCAL	Windows Server 2019	10.10.10.10	8 Go	120 Go SSD	AD DS, DNS, DHCP, GPO
SRV-DOCKER	Ubuntu 22.04 LTS	10.10.10.20	16 Go	500 Go SSD	Docker Host (App, PostgreSQL, MongoDB)
SRV-ZABBIX	Ubuntu 22.04 LTS	10.10.100.10	8 Go	250 Go SSD	Zabbix Server, Grafana
NAS-BACKUP	Synology DS220+	10.10.10.30	2 Go	2×4 To (RAID 1)	Sauvegarde BDD, configs pfSense

2.3 Câblage

TYPE	USAGE	DÉBIT	LOCALISATION
Fibre OM4 (10 Gbps)	Backbone vertical (inter-étages)	10 Gbps	Gaines techniques
Cat 6A (Cuivre)	Distribution horizontale (postes, AP, téléphones)	1-10 Gbps	Chaque étage — faux plancher/chemin de câble
Fibre FAI	Lien Internet	500 Mbps	Étage 1 → NRO FAI

3. Répartition des VLANs par Étage

ÉTAGE	VLANS ACTIFS	NOMBRE DE PRISES
Étage 1 (Accueil + Salle serveurs)	VLAN 10 (Serveurs), VLAN 20 (Employés), VLAN 99 (Guest), VLAN 100 (Mgmt)	40
Étage 2 (Open Space)	VLAN 20 (Employés), VLAN 40 (VoIP), VLAN 50 (IoT/Imprimantes)	120
Étage 3 (Collaboratif)	VLAN 20 (Employés), VLAN 40 (VoIP), VLAN 50 (IoT capteurs)	60
Étage 4 (Direction + R&D)	VLAN 20 (Employés), VLAN 30 (R&D isolé)	30

4. Alimentation Électrique et Redondance

COMPOSANT	PROTECTION	AUTONOMIE
Baie serveurs	Onduleur APC Smart-UPS 1500VA	~20 min en charge complète
Switchs PoE	Alimentation redondante interne	N/A (PoE pour AP + téléphones)
Lien FAI	Backup 4G via interface OPT1 pfSense	Illimité (forfait data)

Document rédigé par Ilyes (Lead Réseau & Sécurité) — Juin 2026

SECTION 03

Plan d'Adressage IP et VLANs

Auteur : Ilyes (Lead Réseau & Sécurité) **Statut :** Validé - Prêt pour implémentation GNS3 / Azure

1. Plan d'Adressage IP (RFC 1918)

Le siège utilise le supernet `10.10.0.0/16` .

ZONE / VLAN	VLAN ID	RÉSEAU	CIDR	PASSERELLE	USAGE
Servers & Infra	10	10.10.10.0	/24	10.10.10.1	AD, DNS, DHCP, Files
Employees	20	10.10.20.0	/23	10.10.20.1	Postes de travail (510 IPs)
R&D / Biotech	30	10.10.30.0	/24	10.10.30.1	Labos, Données sensibles
VoIP	40	10.10.40.0	/24	10.10.40.1	Téléphonie IP
IoT	50	10.10.50.0	/24	10.10.50.1	Imprimantes, Capteurs
Guest	99	10.10.99.0	/24	10.10.99.1	Wi-Fi Invités (Isolé)
Management	100	10.10.100.0	/24	10.10.100.1	Switchs, AP, Firewall
VPN Clients	150	10.10.150.0	/24	10.10.150.1	Télétravail
DMZ	200	10.10.200.0	/24	10.10.200.1	Serveurs publics

2. Matrice de Flux (Sécurité Firewall)

- Default Policy :** DENY ALL
- Règle Critique :** Aucun accès de `EMPLOYEES` vers `R&D` .
- Accès Azure :** Le tunnel VPN autorisera `10.10.10.0/24` ↔ `10.100.0.0/16` pour la réplication AD.

SECTION 04

Matrice des Flux Réseau

Auteur : Ilyes (Lead Réseau) | **Statut :** Validé **Contexte :** Implémentation du pare-feu pfSense en politique "Deny All" par défaut.

Cette matrice documente l'ensemble des flux autorisés (ACLs) entre les différents sous-réseaux (VLANs) et les environnements extérieurs (Internet, Cloud Azure). **Tout flux non explicitement autorisé dans ce tableau est bloqué par défaut.**

1. Plan d'Adressage (Rappel)

ZONE	SOUS-RÉSEAU	DESCRIPTION
VLAN 10	10.10.10.0/24	Serveurs & Administration
VLAN 20	10.10.20.0/24	Employés (Data)
VLAN 30	10.10.30.0/24	R&D (Isolé)
VLAN 40	10.10.40.0/24	Téléphonie IP (VoIP)
VLAN 50	10.10.50.0/24	IoT & Imprimantes
VLAN 99	10.10.99.0/24	Guest (Wi-Fi public)
VLAN 100	10.10.100.0/24	Management Réseau (Zabbix, AP)
Azure VNet	10.100.0.0/16	Ressources Cloud Azure

2. Matrice des Flux Autorisés (ACLs pfSense)

Légende :  Autorisé |  Bloqué par défaut

ID	SOURCE	DESTINATION	PORT / PROTOCOLE	ACTION	DESCRIPTION / JUSTIFICATION
DNS-01	Tous les VLANs locaux	VLAN 10 (10.10.10.10 - AD)	53 (UDP/TCP)	✓	Résolution DNS locale vers le contrôleur de domaine
DNS-02	VLAN 10 (10.10.10.10 - AD)	Internet (Ex: 8.8.8.8)	53 (UDP)	✓	Forwarding DNS pour les requêtes externes
AD-01	VLAN 20, VLAN 30	VLAN 10 (10.10.10.10 - AD)	88, 389, 445, 636, 3268 (TCP/UDP)	✓	Authentification Kerberos, LDAP, SMB (GPO) pour les postes clients
WEB-01	VLAN 20, VLAN 30	Internet	80, 443 (TCP)	✓	Navigation Web standard pour les employés et R&D
WEB-02	VLAN 99 (Guest)	Internet	80, 443 (TCP)	✓	Accès Internet uniquement pour les invités (Isolé du LAN)
APP-01	Tous les VLANs locaux	Azure App Service	443 (TCP)	✓	Accès à l'application web Smart Office (HTTPS)
DB-01	Azure VNet (App Web)	VLAN 10 (10.10.10.20 - SRV-DOCKER)	5432 (TCP)	✓	L'application cloud accède à PostgreSQL via le tunnel VPN
DB-02	Azure VNet (App Web)	VLAN 10 (10.10.10.20 - SRV-DOCKER)	27017 (TCP)	✓	L'application cloud pousse les logs IoT vers MongoDB via VPN
IOT-01	VLAN 50 (Capteurs)	VLAN 10 (10.10.10.20 - SRV-DOCKER)	27017 (TCP)	✓	Envoi direct de données MQTT/Mongo par les capteurs internes

ID	SOURCE	DESTINATION	PORT / PROTOCOLE	ACTION	DESCRIPTION / JUSTIFICATION
MGT-01	VLAN 10, VLAN 20	VLAN 100 (10.10.100.10 - Zabbix)	80, 443 (TCP)	✓	Accès au dashboard Grafana/Zabbix par les admins
ZBX-01	VLAN 100 (10.10.100.10)	Tous les VLANs locaux	10050 (TCP), ICMP	✓	Collecte des métriques Zabbix Agent et ping
ZBX-02	VLAN 100 (10.10.100.10)	Azure VNet (VMs)	10050 (TCP), ICMP	✓	Collecte des métriques Cloud via le tunnel VPN
VOIP-01	VLAN 40 (Téléphones)	Internet (SIP Trunk FAI)	5060, 10000-20000 (UDP)	✓	Flux SIP et RTP pour la téléphonie externe
VPN-01	pfSense (WAN)	Azure VPN Gateway (IP Pub)	500, 4500 (UDP), ESP	✓	Établissement et maintien du tunnel VPN IPsec (IKEv2)
BKP-01	VLAN 10 (10.10.10.20)	VLAN 10 (10.10.10.30 - NAS)	445, 2049, 873 (TCP)	✓	Dépôt des sauvegardes BDD (SMB/NFS/Rsync) sur le NAS local
BKP-02	VLAN 10 (10.10.10.30 - NAS)	Internet (Azure Blob)	443 (TCP)	✓	Externalisation des sauvegardes vers le Cloud Azure
ISOL-01	VLAN 99 (Guest)	LAN (10.10.0.0/16)	Tous (Any)	✗	Blocage strict des invités vers les réseaux internes
ISOL-02	VLAN 30 (R&D)	VLAN 20 (Employés)	Tous (Any)	✗	Isolement du trafic R&D par rapport au reste de l'entreprise

3. Paramètres Avancés pfSense

3.1 NAT (Network Address Translation)

- **Outbound NAT** : Activé en mode "Hybrid".
- Translation (PAT) configurée pour les réseaux `10.10.20.0/24` (Employés), `10.10.30.0/24` (R&D), `10.10.40.0/24` (VoIP) et `10.10.99.0/24` (Guest) vers l'IP publique WAN du pfSense pour l'accès Internet.
- **PAS de NAT** entre les réseaux locaux (VLAN 10 à 100) et le réseau Azure (`10.100.0.0/16`) car le tunnel IPsec gère le routage réseau-à-réseau pur (Phase 2 configurée sur ces subnets).

3.2 Filtrage applicatif (Layer 7)

- Utilisation de pfBlockerNG (optionnel) envisagée pour la phase de production pour bloquer les IP malveillantes connues et le trafic publicitaire/P2P sur le VLAN 99 (Guest).

Fin du document.

SECTION 05

Architecture Wi-Fi

Auteur : Ilyes | **Statut :** Validé

Cette section documente l'architecture du réseau sans-fil de l'entreprise, indispensable pour le travail hybride et la mobilité des collaborateurs.

1. Topologie Matérielle

L'infrastructure Wi-Fi repose sur une architecture **centralisée** (Contrôleur WLAN) pour faciliter le roaming (itinérance) entre les étages et unifier les politiques de sécurité.

- **Contrôleur WLAN (WLC)** : 1x Cisco WLC 2504 (ou équivalent Meraki) hébergé dans la baie serveur (Étage 1) sur le VLAN de Management (VLAN 100).
- **Points d'Accès (Access Points - AP)** : 11x APs Cisco Aironet répartis sur les 4 étages.
- **Alimentation** : Tous les APs sont alimentés en **PoE+ (Power over Ethernet - 802.3at)** par les switchs d'accès Cisco 2960. Pas d'alimentation secteur nécessaire.

2. Radios et Canaux (Planification RF)

Pour éviter les interférences (Overlap) entre les étages et offrir une haute densité :

- **Bande 2.4 GHz (IoT/Legacy)** : Uniquement les canaux non-recouvrants 1, 6, 11 en alternance. Puissance d'émission réduite.
- **Bande 5 GHz (Collaborateurs)** : Privilégiée. Utilisation de canaux larges (40 MHz) en DFS pour garantir des débits élevés aux PC portables.
- **Band Steering** : Activé sur le WLC pour forcer les clients compatibles à utiliser la bande 5 GHz (plus rapide, moins saturée).

3. Configuration des SSIDs et Sécurité

Le contrôleur diffuse différents SSIDs mappés directement sur les VLANs filaires de l'entreprise.

SSID (NOM DU RÉSEAU)	BANDE	AUTHENTIFICATION	CHIFFREMENT	VLAN ASSIGNÉ	RÔLE
Biotech-Corp	5 GHz	WPA2-Enterprise (802.1X via RADIUS AD)	AES	VLAN 20 (Employés)	Réseau principal sécurisé. L'utilisateur utilise ses identifiants Windows.
Biotech-R&D	5 GHz	WPA2-Enterprise (Filtrage Groupe AD)	AES	VLAN 30 (R&D)	Réseau ultra-isolé. Seuls les membres du groupe AD "R&D" peuvent s'y connecter.
Biotech-IoT	2.4 GHz	WPA2-PSK (Clé pré-partagée complexe)	AES	VLAN 50 (IoT)	Pour les capteurs de présence/température ne gérant pas le 802.1X. Caches (SSID masqué).
Biotech-Guest	2.4 / 5 GHz	Portail Captif (Open)	None (Chiffré via HTTPS sur le Web)	VLAN 99 (Guest)	Réseau invité isolé (Accès Internet uniquement). Isolation client activée.

3.1 Explication du 802.1X (WPA2-Enterprise)

Lorsqu'un employé se connecte à **Biotech-Corp** :

1. Son PC contacte l'AP.
2. L'AP relaie la requête (EAP) au serveur RADIUS (Hébergé sur le Windows Server AD local).
3. L'AD valide le couple *Nom d'utilisateur / Mot de passe*.
4. Si valide, l'AP autorise la connexion et place le trafic du client dans le **VLAN 20**.

Cette méthode garantit la traçabilité complète des connexions et empêche le vol de clés Wi-Fi partagées.

SECTION 06

Analyse Comparative Cloud et TCO

Auteur : Océane (Lead Système & Cloud) | **Statut :** Validé **Contexte :** Justification du choix du Cloud Provider pour l'hébergement de l'application Web (App Service) et le Registre de Conteneurs (ACR) dans le cadre de l'architecture hybride de Biotech Corp.

1. Analyse Comparative (Azure vs AWS vs GCP)

Pour répondre au besoin d'héberger une application Node.js conteneurisée avec un VPN Site-à-Site vers notre infrastructure locale (GNS3), nous avons évalué les trois principaux fournisseurs de cloud public.

CRITÈRE	 MICROSOFT AZURE	 AMAZON WEB SERVICES (AWS)	 GOOGLE CLOUD (GCP)
PaaS Conteneur	Azure App Service (Web App for Containers)	Elastic Beanstalk / ECS Fargate	Cloud Run
Facilité de déploiement	★★★★★ (Intégration native Docker Compose)	★★★ (Nécessite configuration ECS/Task Definitions)	★★★★★ (Très orienté Serverless/Knative)
Registre d'images	Azure Container Registry (ACR)	Elastic Container Registry (ECR)	Artifact Registry
VPN Site-to-Site	Azure VPN Gateway	AWS Site-to-Site VPN	Cloud VPN
Intégration AD / Identité	Excellente (Entra ID natif)	Bonne (AWS Directory Service)	Moyenne (Cloud Identity)
Courbe d'apprentissage	Rapide (Documentation claire, Portail intuitif)	Lente (Interface complexe, concepts très spécifiques)	Moyenne

 Justification du Choix : Microsoft Azure

Pourquoi Azure a été retenu pour le projet Smart Office 2.0 :

1. **PaaS App Service pour Docker Compose :** Azure propose la fonctionnalité `Web App for Containers` qui supporte nativement un fichier `docker-compose.yml` . Cela correspond parfaitement à notre architecture applicative sans avoir à basculer vers Kubernetes (trop lourd pour ce PoC).

- 2. **Écosystème Microsoft** : Notre infrastructure réseau On-Premise reposant sur Windows Server 2019 (AD DS), Azure offre le meilleur potentiel d'évolution (migration future vers Entra ID hybride).
- 3. **Simplicité du VPN** : Azure VPN Gateway s'intègre très facilement avec pfSense en IKEv2.

2. Analyse TCO (Total Cost of Ownership) sur 3 ans

L'objectif de cette section est de comparer le coût de maintien d'une architecture locale (On-Premise) versus l'architecture Hybride actuelle (Serveurs locaux + App Web sur Azure).

Hypothèse de Dimensionnement (Biotech Corp)

- Besoin de haute disponibilité pour l'application Web (accessible 24/7 de l'extérieur).
- Besoin de sécurité et souveraineté pour les bases de données (restent en local).

2.1 Option A : 100% On-Premise (Garder l'App Web en local)

Nécessite l'achat de serveurs supplémentaires, de licences, et d'un routeur/firewall capable de gérer une forte charge externe (DMZ exposée).

POSTE DE DÉPENSE	COÛT ANNÉE 1 (CAPEX + OPEX)	COÛT ANNÉE 2 & 3 (OPEX)	TOTAL SUR 3 ANS
Matériel (2x Serveurs Dell PowerEdge - Redondance)	12 000 € (CAPEX)	0 €	12 000 €
Licences (VMware/Hyper-V, Windows, Firewall avancé)	3 500 €	3 500 € / an	10 500 €
Énergie & Refroidissement supplémentaire	1 800 €	1 800 € / an	5 400 €
Bande passante Fibre (Garantie GTR 4h)	3 600 €	3 600 € / an	10 800 €
Temps Homme (MCO : Maintien en Condition Opérat.)	10 000 €	10 000 € / an	30 000 €
TOTAL OPTION A	30 900 €	18 900 € / an	68 700 €

2.2 Option B : Architecture Hybride (Choix du projet)

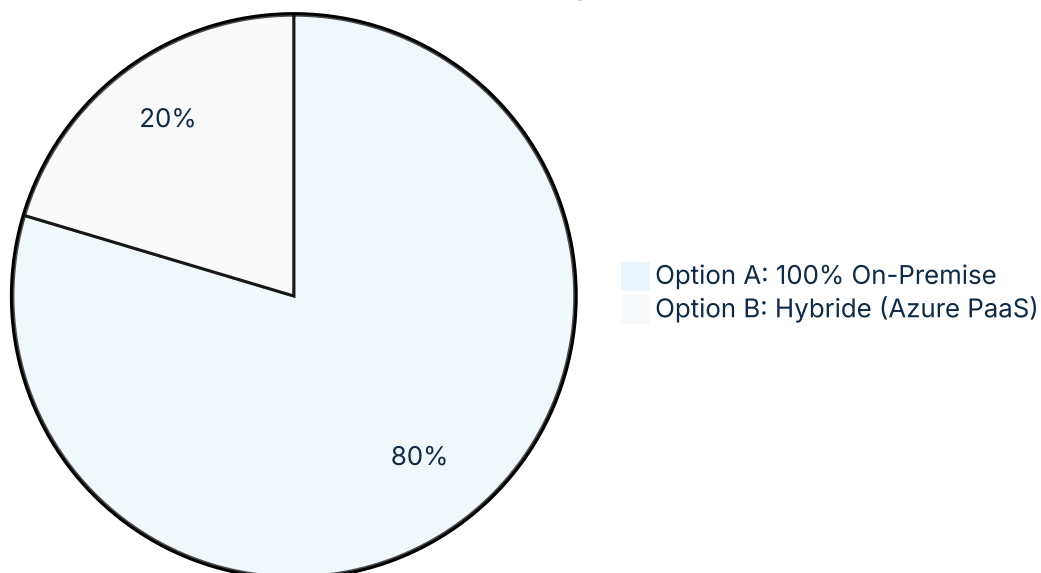
Les bases de données restent sur l'infrastructure locale existante. Seule l'application Web et le VPN sont hébergés sur Azure (PaaS). L'investissement matériel initial est très faible.

POSTE DE DÉPENSE (AZURE PAY-AS-YOU-GO)	COÛT MENSUEL ESTIMÉ	COÛT ANNUEL (OPEX)	TOTAL SUR 3 ANS
App Service Plan (Linux B1 - Basic, scale manual)	~12 € / mois	144 €	432 €
Container Registry (Basic, 10GB storage)	~5 € / mois	60 €	180 €
VPN Gateway (VpnGw1 - 650 Mbps)	~130 € / mois	1 560 €	4 680 €
Bande Passante Sortante (Egress ~100GB/mo)	~8 € / mois	96 €	288 €
Temps Homme (Gestion Cloud, CI/CD automatisé)	(Inclus, réduit grâce au PaaS)	4 000 € / an	12 000 €
TOTAL OPTION B (Cloud Part)	~155 € / mois	5 860 € / an	17 580 €

Note : Les serveurs locaux pour l'AD et les BDD (Option B) utilisent l'infrastructure matérielle déjà amortie de l'entreprise. Le TCO met en évidence le coût de la brique "Web/Application".

2.3 Bilan de l'analyse TCO

Partition TCO (3 ans) - Économie Hybride



Conclusion de l'analyse financière : L'adoption de l'architecture Hybride pour l'application Smart Office 2.0 permet une économie estimée à **74% sur 3 ans** (soit environ 51 000 € économisés) par rapport à un hébergement 100% On-Premise. Les gains s'expliquent par :

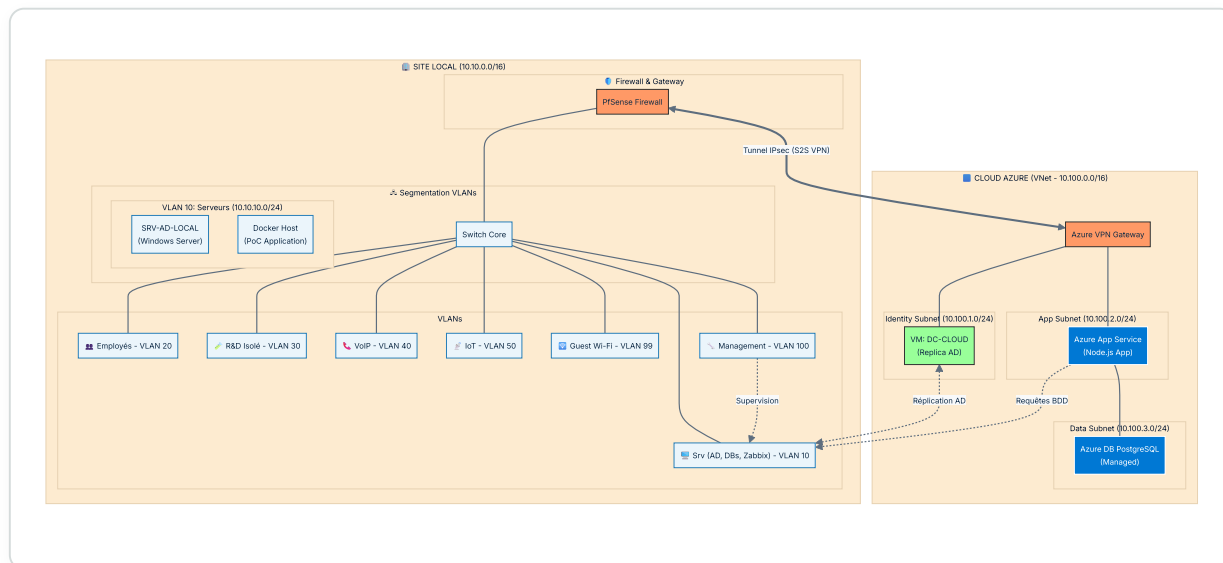
1. **L'élimination du CAPEX** (pas de serveurs Web frontaux à acheter).
2. **La réduction du MCO** grâce aux services managés (PaaS), Azure gérant la maintenance de l'OS sous-jacent et du moteur Docker.
3. **L'agilité** : La facturation au mois permet d'arrêter les environnements de test lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

SECTION 07

Architecture Hybride Détaillée

Ce schéma présente l'interconnexion entre l'infrastructure locale (On-Premise) et le Cloud Azure, avec un focus sur la segmentation réseau (VLANs/Subnets) et le placement des instances.

Schéma des Réseaux et Instances



Inventaire Technique

1. Documentation Applicative et Données

- **Bases de données polyglottes :** Modèle de données UML/Merise justifiant Postgres (relationnel) + Mongo (Time-Series).
- **Stratégie de stockage et sauvegarde :** NAS en local avec réplication, script automatisé, Règle du 3-2-1. Voir **Stratégie de Stockage**.

2. Couche Réseau et Sécurité (Ilyes)

- **Plan d'adressage :** Plan IPv4 avec 8 VLANs isolés. Voir **Plan d'Adressage**.
- **Architecture Physique :** Bâtiment de 4 étages avec backbone fibre 10G. Voir **Schéma Physique**.
- **Flux et ACLs :** Politique Deny All sur pfSense, matrice de flux validée. Voir **Matrice des Flux Réseau**.
- **Réseau Sans Fil (WLAN) :** Architecture centralisée avec WLC, SSID par VLAN, sécurité 802.1X. Voir **Architecture Wi-Fi**.
- **Politique de Sécurité (PSSI) :** Zero Trust, NAC, IAM. Voir **Politique de Sécurité**.

3. Couche Système & Cloud (Océane)

- **Hybridation Active Directory** : GPO et contrôle d'accès local sur Windows Server 2019.
- **Choix du Cloud** : Azure App Service + ACR, justifié par une analyse complète (TCO). Voir **Analyse Comparative Cloud**.
- **VPN IPSec** : Tunnel sécurisé IKEv2 entre pfSense et Azure VPN Gateway. Résolution de noms unifiée via Split-DNS entre le domaine local et les ressources Cloud.

SECTION 08

Modèle de Données UML / Merise

Auteur : Mehdi (Lead DevOps & Data) | **Statut :** Validé **Contexte :** Application de réservation de salles et de suivi de logs IoT

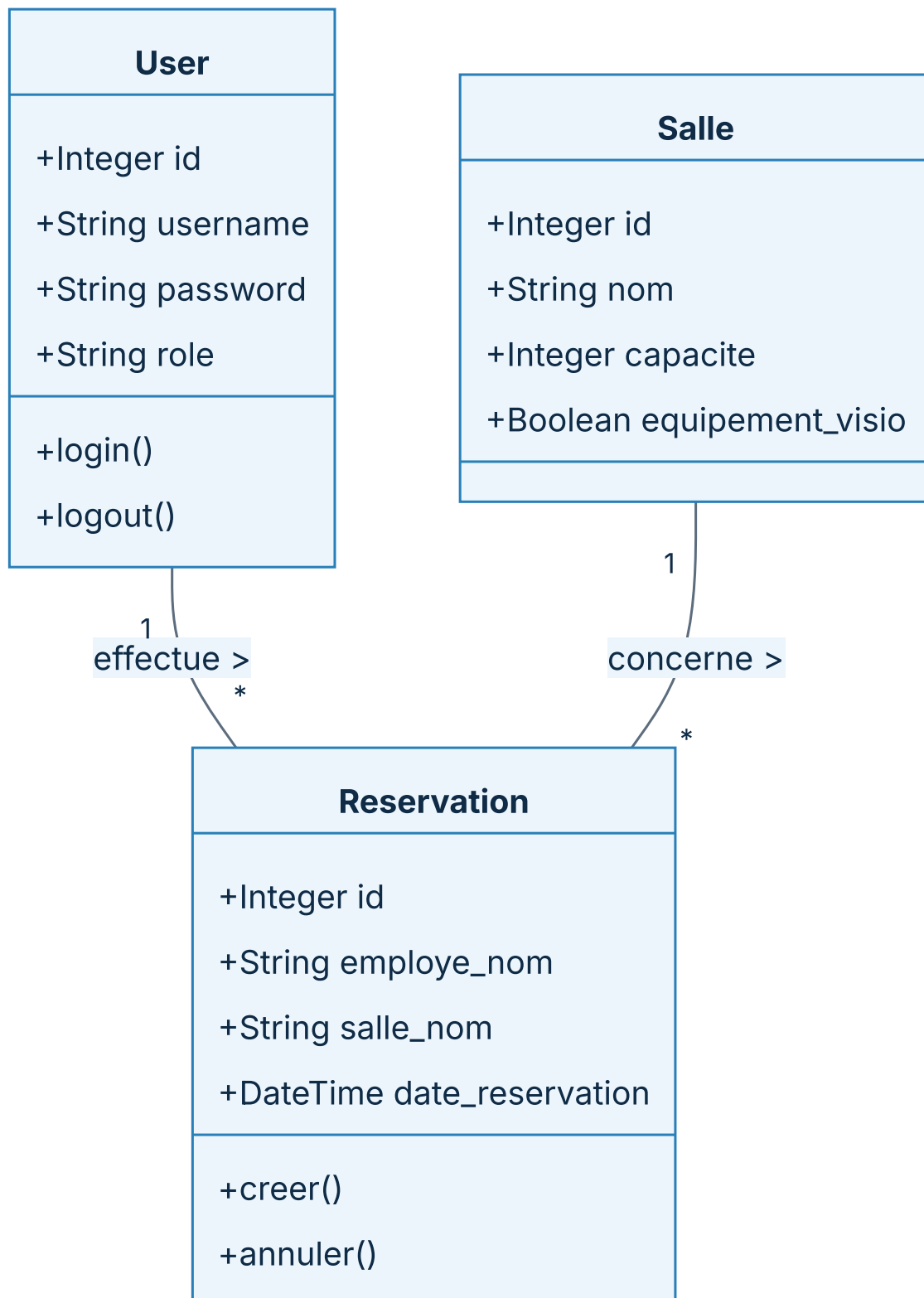
Afin de répondre aux exigences métiers d'intégrité (réservations) et de performance (logs temps réel), l'architecture s'appuie sur un système de base de données polyglotte :

1. **PostgreSQL** : Pour les données structurées et relationnelles (Employés, Salles, Réservations).
2. **MongoDB** : Pour les données non structurées et les flux volumineux (Logs capteurs IoT).

1. Modélisation Relationnelle (PostgreSQL)

Cette base de données garantit l'intégrité référentielle, la cohérence des réservations et la gestion stricte des rôles d'authentification.

1.1 Diagramme de Classes (UML)



1.2 Modèle Logique de Données (MLD)

- **users** (id: SERIAL, username: VARCHAR(50) UNIQUE, password: VARCHAR(50), role: VARCHAR(20))
- **salles** (id: SERIAL, nom: VARCHAR(50) UNIQUE, capacite: INT, equipement_visio: BOOLEAN)
(Note : Les salles sont actuellement codées en dur dans le PoC Node.js, mais ceci représente l'évolution cible de la DB).
- **reservations** (id: SERIAL, employe_nom: VARCHAR(100), salle_nom: VARCHAR(50), date_reservation: TIMESTAMP)
 - *Constraint* : FOREIGN KEY (employe_nom) REFERENCES users(username)
 - *Constraint* : FOREIGN KEY (salle_nom) REFERENCES salles(nom)

2. Modélisation NoSQL Document (MongoDB)

Cette base de données est conçue pour l'ingestion à haute fréquence (High Throughput) des capteurs IoT des salles de réunion, et conserve l'historique des actions applicatives sans impacter les performances de la base transactionnelle.

2.1 Structure du Document JSON (IoTLogSchema)

En NoSQL, il n'y a pas de schéma strict forcé par la base de données, mais l'application impose la structure `Mongoose` suivante :

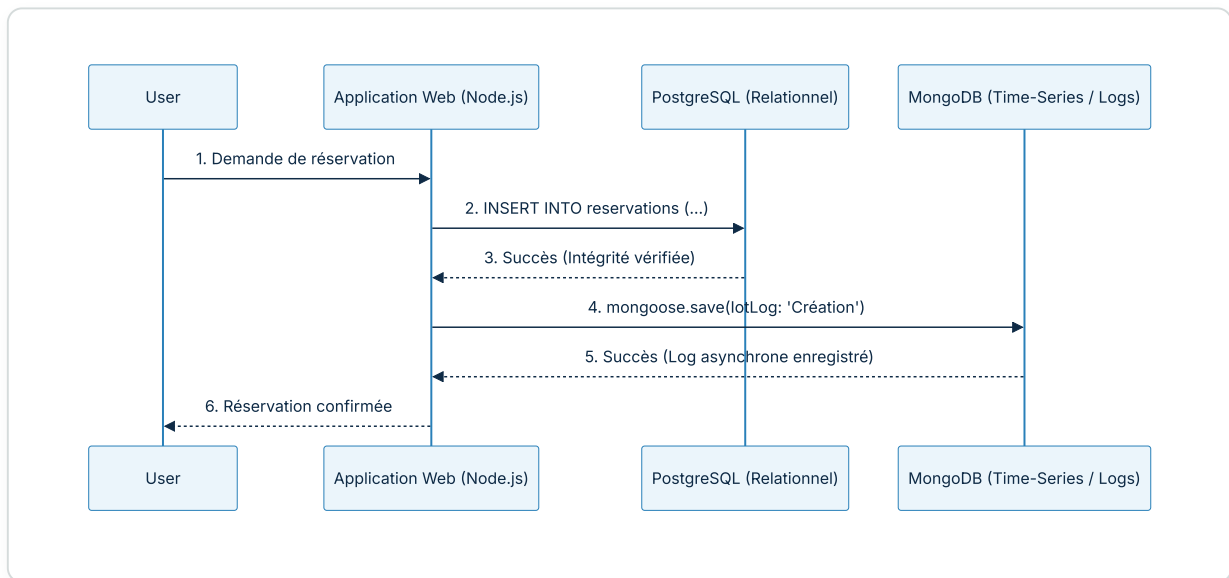
```
{
  "_id": "ObjectId('648a12b...9d')",
  "salle_nom": "String (ex: 'Salle Da Vinci')",
  "action": "String (ex: 'Création', 'Suppression', 'Mouvement Détecté')",
  "utilisateur": "String (ex: 'employe', 'admin', 'capteur_iot_01')",
  "timestamp": "Date (ex: ISODate('2026-06-23T14:32:00.000Z'))",
  "__v": 0
}
```

2.2 Stratégie d'Indexation

Pour optimiser l'affichage sur le Dashboard (Grafana ou interface Web) et filtrer rapidement les anomalies, les index suivants sont créés (ou recommandés) dans MongoDB :

1. **Index sur `timestamp` (DESC)** : Pour afficher rapidement les 10 derniers logs chronologiques dans le frontend Node.js.
2. **Index Composé [`salle_nom`, `action`]** : Pour permettre à Zabbix ou Grafana de compter rapidement le nombre de "Créations" pour une salle spécifique sur une période donnée.

3. Flux de Données et Cohérence Polyglotte



Justification du choix technique : En séparant les logs (Mongo) des transactions métier (Postgres), nous assurons que si le composant IoT s'emballe et génère 10 000 logs par seconde (attaque DDoS ou capteur défectueux), la base de données de réservation métier (Postgres) ne subit aucun ralentissement (Locks).

SECTION 09

Stratégie de Stockage et Sauvegarde

Auteur : Océane & Florian | Statut : Validé

La protection du capital de données de Biotech Corp (Comptes utilisateurs, logs IoT, historiques de réservations) nécessite une stratégie de stockage résiliente et un plan de sauvegarde automatisé.

1. Stratégie de Stockage

1.1 Emplacement et Technologies

L'infrastructure repose sur deux environnements de stockage distincts :

TYPE DE DONNÉES	LOCALISATION (ON- PREMISE)	TECHNOLOGIE SOUS-JACENTE
OS et Hyperviseur (GNS3 VM)	Serveur physique local (Host)	Disques SSD NVMe (Hautes performances, boot rapide)
Bases de données (PostgreSQL, Mongo)	VM Docker (Volumes Persistants)	Stockage Bloc (Block Storage) local
Fichiers de sauvegarde & Configs pfSense	NAS Synology (VLAN 10)	NAS (Network Attached Storage) — Disques HDD en RAID 1 (Miroir)
Images Docker (Application Web)	Azure Container Registry (Cloud)	Stockage Objet (Object Storage) managé par Azure

1.2 Justification du choix NAS Local + Cloud

- NAS Synology Local** : Offre une grande capacité de stockage à faible coût (HDD) pour les sauvegardes de premier niveau. Permet une restauration très rapide (RTO bas) en réseau local (10 Gbps). Le RAID 1 protège contre la panne d'un disque physique.
- Externalisation Cloud** : Protège contre les sinistres majeurs sur le site local (Incendie, vol, ransomware qui chiffrerait le NAS).

2. Plan de Sauvegarde (Backup)

2.1 Règle du "3-2-1" Appliquée

- **3 copies** des données (1 en production, 1 sur le NAS, 1 dans Azure Blob).
- **2 supports différents** (Stockage Bloc SSD local et NAS HDD).
- **1 sauvegarde hors-site** (Cloud Azure Storage, "Air-Gapped").

2.2 Planification (Chron)

RESSOURCE	TYPE DE SAUVEGARDE	FRÉQUENCE	RÉTENTION (DURÉE DE VIE)	OUTIL UTILISÉ
PostgreSQL (Réservations, Users)	Complète (Dump SQL)	Quotidienne (01:00 AM)	30 jours	<code>pg_dump</code>
MongoDB (Logs IoT)	Complète (Dump BSON)	Quotidienne (02:00 AM)	7 jours (Logs non critiques)	<code>mongodump</code>
pfSense	Configuration (XML)	Hebdomadaire (Dimanche)	3 mois	Script Auto-Backup pfSense
Active Directory	System State (VSS)	Hebdomadaire	4 semaines	Windows Server Backup

3. Procédure Technique d'Automatisation

Un script PowerShell (détaillé dans `scripts/backup_databases.ps1`) est exécuté chaque nuit par le Planificateur de Tâches Windows ou un Cronjob Linux sur la VM Docker.

Processus du script :

1. Connexion aux conteneurs Docker (`docker exec`).
2. Génération des fichiers `.sql` (Postgres) et de l'archive tar.gz (Mongo).
3. Compression ZIP des fichiers avec un horodatage (`YYYY-MM-DD`).
4. Copie des archives sur le lecteur réseau NAS (partage SMB/NFS `\\NAS-BACKUP\Backups`).
5. *Optionnel/Évolution : Synchronisation du dossier NAS vers Azure Blob Storage.*

SECTION 10

Politique de Sécurité (PSSI)

1. Objectifs de la Politique de Sécurité

Cette politique a pour but de garantir la Confidentialité, l'Intégrité, et la Disponibilité (CIA) des données et des systèmes de Biotech Corp. Elle s'appuie sur les concepts de défense en profondeur, de Zero Trust, et de moindre privilège.

2. Identité et Gestion des Accès (IAM)

2.1 Authentification Active Directory (AD)

L'ensemble des identités des collaborateurs est géré de manière centralisée par le contrôleur de domaine Windows Server 2019 local.

- **Stratégie de Mots de passe (GPO) :** Minimum 12 caractères, complexité activée (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux), renouvellement tous les 90 jours.
- **Verrouillage de compte :** Le compte AD est verrouillé après 5 tentatives infructueuses (durée : 30 minutes).
- **Multi-Factor Authentication (MFA) :** En cours d'étude pour les accès distants via VPN client. Actuellement mis en œuvre via Azure pour l'accès aux ressources Cloud d'administration.

2.2 Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles (RBAC)

Les accès aux ressources sont strictement limités au besoin d'en connaître (Need-to-Know).

RÔLE APPLICATIF	DROITS D'ACCÈS	AUTHENTIFICATION
Utilisateur (Employé)	Consultation et création de réservations de salles. Accès internet filtré.	AD Local + Base de données Web
Administrateur IT	Suppression des réservations, accès Zabbix, accès serveurs via SSH/RDP.	AD Local (Groupe Admins du domaine)
Invité (Guest)	Aucun accès interne. Accès Web limité uniquement.	Portail Captif (Wi-Fi)

3. Sécurité Réseau (Approche Zero Trust)

3.1 Segmentation (VLANs) et Pare-feu

Règle d'Or : Le pfSense est configuré avec une règle de base **"Deny All"**. Tout trafic non explicitement autorisé par une ACL est bloqué et journalisé.

Le réseau est micro-segmenté selon les usages métier :

- **VLAN 10 (Serveurs) :** Accessible uniquement par les Administrateurs (VLAN 100).
- **VLAN 30 (R&D) :** Totalement isolé du reste de l'entreprise (VLAN 20) pour protéger la propriété intellectuelle Biotech.
- **VLAN 50 (IoT) :** Ne peut communiquer qu'avec le serveur MongoDB. Pas d'accès Internet pour éviter le piratage des capteurs.

3.2 Contrôle d'Accès Réseau (NAC / 802.1X)

Les ports des switchs Cisco sont sécurisés :

- Authentification 802.1X via le serveur RADIUS (intégré à l'AD) avant d'attribuer le port au VLAN approprié.
- Un appareil inconnu branché sur une prise murale est placé par défaut dans un VLAN de quarantaine ou le port est désactivé (port-security).

4. Sécurité des Données et Cryptographie

4.1 Chiffrement en Transit

- **Flux Web :** L'application web Smart Office n'est accessible que via HTTPS (TLS 1.2 minimum), certificat généré par Azure App Service.
- **Flux Inter-Sites :** Le lien entre le site local et le Cloud Azure est encapsulé dans un tunnel VPN IPsec IKEv2 avec chiffrement AES-256.

4.2 Chiffrement au Repos (Data at Rest)

- **Bases de données :** Les disques virtuels de la VM Docker (PostgreSQL et Mongo) sont chiffrés.
- **Cloud :** Les sauvegardes envoyées vers Azure Blob Storage sont chiffrées par défaut par la plateforme Azure (SSE - Storage Service Encryption).

5. Supervision et Détection (SIEM / IDS)

Afin d'identifier proactivement les menaces :

- **Monitoring :** Zabbix surveille la disponibilité et la charge (CPU/RAM).

- **Analyse de logs** : pfSense journalise tous les paquets bloqués (Deny). Ces logs sont centralisés.
- **Détection d'intrusion (IDS)** : Le module Suricata (intégré au pfSense) analyse le trafic WAN/LAN en temps réel avec des signatures (Emerging Threats) pour alerter en cas de flux suspect (malware, scan de ports).

6. Sécurité Applicative (DevSecOps)

La sécurité est intégrée au cycle de vie de développement :

- **Protection Injections SQL** : L'application Node.js utilise des requêtes paramétrées (ex: `$1`) via la bibliothèque `pg` , rendant l'injection impossible.
- **Sécurité Docker** : Images construites sur Alpine (surface d'attaque réduite), ne s'exécutant pas en mode "privileged".
- **Gestion des Secrets** : Mots de passe et chaînes de connexion ne sont jamais codés en dur dans le dépôt GitHub, mais injectés en tant que variables d'environnement via GitHub Secrets et Azure App Settings.

SECTION 11

Analyse d'Impact sur l'Activité (BIA)

1. Objectif de l'Analyse

L'analyse BIA (Business Impact Analysis) a pour objectif d'identifier les processus critiques de Bio-tech Corp, de quantifier l'impact d'une interruption de service, et de définir les objectifs de reprise (RTO/RPO) qui guideront notre Plan de Continuité d'Activité (PCA) et notre Plan de Reprise d'Activité (PRA).

2. Périmètre de l'Analyse

L'analyse couvre l'ensemble de l'infrastructure Smart Office 2.0 :

- **Site On-Premise** : Infrastructure GNS3 (Active Directory, bases de données, supervision)
- **Site Cloud** : Azure (App Service, Container Registry, pipeline CI/CD)
- **Interconnexion** : Tunnel VPN IPsec entre les deux sites

3. Inventaire et Classification des Actifs

3.1 Matrice de Criticité des Actifs

ACTIF	LOCALISATION	FONCTION MÉTIER	CRITICITÉ	IMPACT FINANCIER (PAR HEURE D'ARRÊT)
Active Directory (Windows Server 2019)	On-Premise (VLAN 10)	Authentification des employés, gestion des accès, GPO	Critique	Élevé — Aucun employé ne peut s'authentifier
Application Web (Node.js)	Azure App Service	Réservation de salles, interface métier principale	Critique	Élevé — Processus métier interrompu
Base PostgreSQL	On-Premise (Docker)	Données structurées : utilisateurs, réservations, planning	Critique	Élevé — Perte de données métier
Tunnel VPN IPsec	pfSense ↔ Azure VPN GW	Lien entre l'app Cloud et les données locales	Haute	Moyen — L'app fonctionne en mode dégradé
Base MongoDB	On-Premise (Docker)	Logs IoT, historique temps-réel des événements	Moyenne	Faible — Perte de logs non critiques
Pare-feu pfSense	On-Premise	Routage inter-VLAN, sécurité périmétrique, VPN	Critique	Élevé — Isolation réseau complète
Supervision (Zabbix + Grafana)	On-Premise (Docker)	Monitoring de l'infrastructure, alertes	Moyenne	Faible — Perte de visibilité, pas d'impact direct
Switch Cisco (Cœur de réseau)	On-Premise	Switching L2/L3, trunk VLANs	Critique	Élevé — Aucune communication réseau locale
Azure Container Registry (ACR)	Azure	Stockage des images Docker de production	Basse	Nul en fonctionnement — Impact uniquement sur les déploiements

Pipeline CI/CD (GitHub Actions)	GitHub Cloud	Automatisation du déploiement	Basse	Nul — Déploiement manuel possible en fallback
--	--------------	-------------------------------	--------------	---

4. Objectifs de Reprise

4.1 Définitions

RTO (Recovery Time Objective) : Durée maximale acceptable d'interruption d'un service avant que l'impact ne devienne inacceptable.

RPO (Recovery Point Objective) : Quantité maximale de données que l'on accepte de perdre, exprimée en temps (ex: RPO = 1h signifie qu'on accepte de perdre au maximum 1h de données).

4.2 Objectifs par Actif

ACTIF	RTO	RPO	STRATÉGIE DE REPRISE
Active Directory	30 minutes	24 heures	Restauration depuis snapshot VM. Redémarrage du service ADDS.
Application Web	< 5 minutes	0 (stateless)	Script <code>setup_azure.ps1</code> + redéploiement CI/CD automatique depuis l'ACR.
PostgreSQL	15 minutes	1 heure	Restauration depuis dump planifié (<code>pg_dump</code>) + volumes Docker persistants.
MongoDB	30 minutes	4 heures	Restauration depuis <code>mongodump</code> . Perte de logs IoT récents acceptée.
Tunnel VPN	10 minutes	N/A	Reconnexion automatique pfSense. Fallback : reconfiguration manuelle Phase 1/2.
pfSense	30 minutes	N/A	Restauration depuis backup XML de configuration.
Zabbix / Grafana	2 heures	24 heures	<code>docker-compose up -d</code> — les données historiques sont secondaires.

5. Analyse des Scénarios de Risque

5.1 Scénario 1 : Panne du serveur On-Premise

Probabilité : Moyenne | Impact : Critique

Description : Le serveur hébergeant l'AD, Docker (PostgreSQL, MongoDB, Zabbix) tombe en panne matérielle.

Impact :

- Authentification locale impossible (AD hors ligne)
- L'app Cloud perd l'accès aux BDD → mode dégradé (retry loop)
- Supervision interrompue

Mitigation : L'application Cloud continue de tourner grâce au mécanisme de retry. Les utilisateurs déjà authentifiés conservent leur session (cookie). Restauration via les backups et volumes Docker persistants.

5.2 Scénario 2 : Cyberattaque (Ransomware)

Probabilité : Faible | Impact : Critique

Description : Un ransomware chiffre les données du serveur local.

Impact : Perte totale des données si les backups sont également compromis.

Mitigation :

- Sauvegardes externalisées (hors réseau local) sur Azure Blob Storage
- Segmentation réseau (les VLANs limitent la propagation latérale)
- pfSense en politique Deny All réduit la surface d'attaque
- Restauration depuis les dumps externalisés (RPO selon fréquence de backup)

5.3 Scénario 3 : Panne du fournisseur Cloud (Azure)

Probabilité : Très faible | Impact : Haute

Description : La région Azure France Central subit une panne majeure.

Impact : L'application web est inaccessible. Les données locales restent intactes.

Mitigation : Le script `setup_azure.ps1` permet de recréer l'infrastructure sur une autre région en < 5 minutes. L'image Docker est stockée dans l'ACR (répliqué par Azure).

5.4 Scénario 4 : Coupure du lien VPN

Probabilité : Haute | Impact : Moyenne

Description : Le tunnel IPsec entre pfSense et Azure tombe.

Impact : L'app Cloud ne peut plus joindre les bases de données locales. Les requêtes sont mises en attente (retry logic).

Mitigation : Reconnexion automatique configurée sur pfSense. DPD (Dead Peer Detection) avec intervalle de 10 secondes. Le service reprend automatiquement dès le rétablissement du tunnel.

5.5 Scénario 5 : Panne FAI (perte de connectivité Internet)

Probabilité : Moyenne | Impact : Haute

Description : Le fournisseur d'accès Internet du siège est en panne.

Impact : Le VPN tombe (même impact que le scénario 4). Les employés sur site perdent l'accès à Internet et à l'application Cloud. L'AD local reste fonctionnel pour l'authentification interne.

Mitigation : Prévoir un lien FAI secondaire (4G/5G backup) sur le pfSense. L'application locale (Docker Compose) peut être activée en mode standalone.

6. Matrice des Risques

SCÉNARIO	PROBABILITÉ	IMPACT	NIVEAU DE RISQUE	TRAITEMENT
Panne serveur On-Premise	Moyenne	Critique	Élevé	Réduction (backups, volumes persistants)
Cyberattaque (Ransomware)	Faible	Critique	Élevé	Réduction (segmentation, backups externalisés)
Panne Azure	Très faible	Haute	Moyen	Transfert (IaC multi-région)
Coupure VPN	Haute	Moyenne	Moyen	Réduction (reconnexion auto, retry logic)
Panne FAI	Moyenne	Haute	Élevé	Réduction (lien 4G backup)

7. Synthèse et Recommandations

- **Priorité 1** : Mettre en place des sauvegardes automatisées externalisées (pg_dump + mongodump vers Azure Blob Storage) pour respecter les RPO définis.
- **Priorité 2** : Documenter et tester les procédures de restauration au moins une fois par trimestre.
- **Priorité 3** : Envisager un lien FAI secondaire (4G) pour la haute disponibilité du tunnel VPN.
- **Priorité 4** : Mettre en place un outil de détection des anomalies (Suricata/Wazuh) pour anticiper les cyberattaques.

SECTION 12

Plan de Continuité et Reprise (PCA/PRA)

1. Contexte Hybride et Analyse des Risques

Notre architecture scinde l'application en deux zones physiques : le Node.js sur Azure et les bases PostgreSQL/MongoDB sur notre réseau GNS3 On-Premise. Le point de faiblesse principal est le tunnel VPN IPsec reliant ces deux zones.

Document de Référence : Les scénarios de risque, l'inventaire des actifs critiques et les objectifs de reprise (RTO/RPO) sont détaillés dans l'**Analyse d'Impact sur l'Activité (BIA)**.

2. Plan de Continuité d'Activité (PCA)

Le PCA documente la résilience (comment le système survit aux pannes transitoires) :

2.1 Résilience au niveau de l'Application (Node.js)

- **Infrastructure as Code Cloud :** Si l'Azure App Service subit un crash matériel chez Microsoft, l'image Docker hébergée en sécurité dans l'ACR est automatiquement relancée par la plateforme (Zero Downtime).
- **Gestion des coupures VPN (Recursive Retry) :** Le code source Node.js de l'équipe contient des mécanismes de "Retry". Si le VPN est instable et que le conteneur perd l'accès au PostgreSQL local (VLAN 10), l'API ne crashe pas définitivement mais boucle en attente du retour de la liaison.

2.2 Sauvegarde Automatisée des Coûts (FinOps)

Notre PCA inclut aussi une continuité financière. L'équipe a codé des scripts PowerShell (`pause_azure.ps1` et `resume_azure.ps1`) permettant de geler les ressources Cloud la nuit pour économiser le budget sans perdre la configuration du Web App.

3. Plan de Reprise d'Activité (PRA)

En cas de sinistre majeur affectant l'intégrité de nos deux environnements (Cloud et Local).

PRA - Incident Majeur Azure (Ex: Suppression accidentelle du Resource Group)

Si la zone Cloud Azure est totalement détruite, le RTO (Recovery Time Objective) est de **moins de 5 minutes**. Procédure :

1. Un administrateur lance le script `.\scripts\setup_azure.ps1` fourni dans le dépôt GitHub.

2. Ce script utilise Azure CLI pour re-cr  er instantan  ment le Resource Group, le Container Registry (ACR), l'App Service Plan (B1 Linux) et le Web App.
3. Il relance le workflow GitHub Actions pour re-pousser la derni  re image Docker valide dans le nouvel ACR. L'application est de nouveau en ligne.

PRA - Incident Majeur On-Premise (Corruption BDD)

Puisque nos bases PostgreSQL et MongoDB tournent sur nos serveurs locaux, nos donn  es ne d  pendent pas d'Azure.

Proc  dure de Restauration Locale : Nous utilisons des dumps planifi  s localement via le **Plan de Sauvegarde Automatis  **. Si la base PostgreSQL locale crashe, l'administrateur restaure le volume Docker local ('pgdata') ou r  injecte un fichier SQL de dump compress   provenant du NAS de sauvegarde.

4. Gestion des Incidents Majeurs

Toute activation du PRA doit suivre la proc  dure d'escalade d  finie dans notre r  f  rentiel ITSM.

Document de R  f  rence : Le flux de r  solution, la classification des incidents (P1    P4) et la cha  ne d'escalade sont document  s dans le **Processus de Gestion des Incidents (ITSM)**.

SECTION 13

Processus ITSM — Gestion des Incidents

1. Cadre et Objectifs

Ce document décrit le processus de gestion des incidents de l'infrastructure Smart Office 2.0, conforme aux bonnes pratiques **ITIL v4**. L'objectif est de restaurer le service normal le plus rapidement possible en minimisant l'impact sur les activités métier de Biotech Corp.

1.1 Périmètre

- Infrastructure réseau On-Premise (GNS3 / pfSense / Switch Cisco)
- Services systèmes (Active Directory, DNS, DHCP)
- Infrastructure Cloud Azure (App Service, ACR, VPN Gateway)
- Bases de données (PostgreSQL, MongoDB)
- Monitoring (Zabbix, Grafana)

2. Classification des Incidents

2.1 Niveaux de Priorité

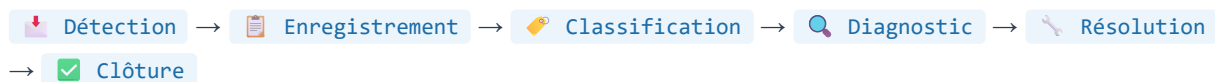
PRIORITÉ	NOM	DÉFINITION	TEMPS DE RÉPONSE	TEMPS DE RÉOLUTION	EXEMPLE
P1	Critique	Service complètement indisponible. Impact sur l'ensemble des utilisateurs.	15 minutes	1 heure	AD hors ligne, pfSense en panne, app web down
P2	Majeur	Service dégradé. Fonctionnalités principales impactées.	30 minutes	4 heures	VPN coupé, PostgreSQL lent, CI/CD cassé
P3	Mineur	Impact limité sur un nombre réduit d'utilisateurs.	2 heures	8 heures	Grafana indisponible, logs MongoDB manquants
P4	Information	Demande d'information ou amélioration. Pas d'impact immédiat.	24 heures	5 jours	Demande de nouveau compte, ajout d'un VLAN

2.2 Matrice Urgence × Impact

	IMPACT CRITIQUE	IMPACT ÉLEVÉ	IMPACT MOYEN	IMPACT FAIBLE
Urgence Haute	P1	P1	P2	P3
Urgence Moyenne	P1	P2	P3	P4
Urgence Basse	P2	P3	P4	P4

3. Workflow de Gestion d'un Incident

Flux de traitement d'un incident :



En cas d'échec au diagnostic : [↑ Escalade](#) vers le niveau supérieur.

3.1 Détection

Les incidents peuvent être détectés par :

- **Automatiquement** : Alertes Zabbix (CPU > 90%, service down, perte de ping), triggers configurés
- **Manuellement** : Signalement par un utilisateur via email ou Teams
- **Proactivement** : Revue des dashboards Grafana lors des rondes quotidiennes

3.2 Enregistrement (Ticketing)

Chaque incident est enregistré dans un système de ticketing avec les informations suivantes :

CHAMP	DESCRIPTION	EXEMPLE
ID Ticket	Identifiant unique auto-généré	INC-2026-0042
Date/Heure	Horodatage de la détection	2026-06-23 14:32:00
Source	Zabbix / Utilisateur / Ronde	Zabbix (trigger #1205)
Catégorie	Réseau / Système / Application / BDD	Application
Description	Détail du symptôme observé	App web retourne HTTP 502
Priorité	P1 / P2 / P3 / P4	P1 - Critique
Assigné à	Membre de l'équipe responsable	Mehdi (DevOps)
Statut	Ouvert / En cours / Résolu / Clos	Ouvert

3.3 Procédure d'Escalade

NIVEAU	RESPONSABLE	COMPÉTENCES	CONDITIONS D'ESCALADE
Niveau 1 (N1) Support de proximité	Tout membre de l'équipe en astreinte	Diagnostic initial, redémarrage de services, vérification des logs	Escalade vers N2 si non résolu en 15 min (P1) ou 1h (P2)
Niveau 2 (N2) Support spécialisé	Expert du domaine concerné : • Mehdi : App, Docker, CI/CD • Ilyes : Réseau, pfSense, VPN • Océane : AD, Systèmes, Azure • Florian : BDD, Monitoring	Analyse approfondie, modification de configuration, restauration de service	Escalade vers N3 si non résolu dans les délais SLA
Niveau 3 (N3) Escalade hiérarchique	Chef de projet + équipe complète	Décision d'activer le PRA, communication de crise, coordination multi-équipes	Activation du PRA si l'impact dépasse le RTO défini dans le BIA

4. Tableau de Bord de Suivi des Incidents

4.1 KPIs (Indicateurs Clés de Performance)

KPI	DESCRIPTION	OBJECTIF	FRÉQUENCE DE MESURE
MTTR (Mean Time To Repair)	Temps moyen de résolution d'un incident	< 2 heures (P1/P2)	Mensuelle
MTBF (Mean Time Between Failures)	Temps moyen entre deux pannes d'un même composant	> 720 heures (30 jours)	Mensuelle
Taux de disponibilité	Pourcentage de temps où le service est fonctionnel	> 99.5%	Mensuelle
Taux de résolution N1	Pourcentage d'incidents résolus sans escalade	> 60%	Mensuelle
Nombre d'incidents / mois	Volume total d'incidents enregistrés	Tendance à la baisse	Mensuelle

4.2 Exemple de Tableau de Bord Mensuel

MOIS	INCIDENTS P1	INCIDENTS P2	INCIDENTS P3/P4	MTTR (P1)	DISPONIBILITÉ
Avril 2026	1	3	7	45 min	99.7%
Mai 2026	0	2	5	N/A	99.9%
Juin 2026	1	1	4	22 min	99.8%

5. Exemple de Traitement d'Incident

🚩 INC-2026-0042 — Application Web inaccessible (HTTP 502)

Détection : 23/06/2026 14:32 — Alerte Zabbix : "Web check failed on smartoffice-poc-app.azurewebsites.net"

Classification : P1 — Impact Critique / Urgence Haute

Assignment N1 : Florian (astreinte) — Vérification des logs → App Service redémarré, problème persiste

Escalade N2 : 14:47 — Mehdi (DevOps) — Analyse des logs Docker → Image corrompue dans l'ACR

Résolution : 14:58 — Redéploiement de l'image précédente via `az webapp config set --docker-custom-image-name smartofficepoc7368.azurecr.io/smartoffice-web:previous`

Clôture : 15:05 — Service restauré. Durée totale : 33 minutes. RTO respecté (< 1h).

Post-mortem : Ajout d'un test de santé dans le pipeline CI/CD pour valider l'image avant déploiement.

6. Outils Utilisés

FONCTION	OUTIL	RÔLE DANS LE PROCESSUS ITSM
Détection	Zabbix + Grafana	Monitoring proactif, alertes automatiques, dashboards
Ticketing	GitHub Issues / Trello	Enregistrement, suivi et historique des incidents
Communication	Microsoft Teams	Canal #incidents pour la coordination en temps réel
Documentation	Dépôt Git (docs/)	Base de connaissances, procédures de résolution

SECTION 14

Architecture de Supervision (Zabbix & Grafana)

Auteur : Florian (Lead Supervision & Observabilité) | **Statut :** Validé **Contexte :** Monitoring proactif de l'infrastructure hybride et alerting en temps réel.

Afin de garantir une haute disponibilité (SLA 99.9%) et de fournir des métriques lisibles aux équipes métier, l'infrastructure s'appuie sur une stack de supervision double : **Zabbix** pour l'infrastructure profonde et **Grafana** pour la visualisation des données métier IoT.

1. Topologie de Supervision (Zabbix)

Zabbix est le cœur de la supervision technique. Déployé sur le serveur **SRV-ZABBIX** (VLAN 100), il interroge activement tous les composants du réseau local et Cloud via des agents et du SNMP.

1.1 Périmètre surveillé

- **Réseau (SNMPv3) :** pfSense (Bande passante WAN/LAN, état du tunnel IPsec), Switchs Cisco (Trafic des ports), AP Wi-Fi.
- **Serveurs locaux (Zabbix Agent) :** SRV-AD-LOCAL (Charge CPU, RAM, services AD), SRV-DOCKER (Statut du démon Docker, charge globale).
- **Cloud Azure (Agent/API) :** Surveillance de la passerelle VPN Azure et du conteneur App Service.
- **Bases de données :** Templates Zabbix pour PostgreSQL (connexions actives, deadlocks) et MongoDB (Taille des collections, QPS).

1.2 Flux Réseau de Monitoring

Les flux Zabbix nécessitent une ouverture de port spécifique sur le pfSense (règle ACL **ZBX-01** et **ZBX-02** de la matrice des flux) :

- Du VLAN 100 vers tous les VLANs sur le port **TCP/10050** (Zabbix Agent).
- Des équipements vers le VLAN 100 sur le port **TCP/10051** (Zabbix Trapper / Active checks).

2. Tableaux de Bord et Data-Visualisation (Grafana)

Si Zabbix est destiné aux équipes IT (SysAdmin/NetAdmin), **Grafana** (également hébergé sur le VLAN 100) est la vitrine de la donnée pour le management et l'équipe Data.

2.1 Sources de Données (Data Sources)

Grafana est connecté à deux bases :

1. **Le plugin Zabbix** : Pour générer des dashboards graphiques élégants de la santé des serveurs (CPU, RAM, Disque) et du réseau (Top talkers).
2. **La base MongoDB** : Requêtage direct des collections IoT pour afficher en temps réel l'occupation des salles, les mouvements détectés, et l'historique d'utilisation.

2.2 Alerting & Notification

- **Niveau 1 (Avertissement)** : Espace disque > 80%, latence WAN > 50ms. Notification via un Webhook sur un canal Slack dédié à l'équipe IT.
- **Niveau 2 (Critique)** : Chute du tunnel VPN IPsec, crash du conteneur Node.js Azure, perte de l'AD. Déclenchement d'une alerte pager pour l'administrateur d'astreinte, conformément au **Processus ITSM**.

3. Déploiement Conteneurisé et Provisionnement Automatique

Sur le `SRV-ZABBIX`, la stack est entièrement déployée via `docker-compose`. Afin de garantir une **restaurabilité totale et automatique**, nous utilisons le mécanisme de **provisioning natif** de Grafana et un script d'automatisation des sauvegardes/restaurations.

3.1 Provisionnement automatique de Grafana

Lors du déploiement, Grafana configure automatiquement ses ressources sans intervention manuelle grâce aux répertoires de configuration montés en volume :

- **Datasources** (`monitoring/grafana/provisioning/datasources/zabbix_mongo.yaml`) : Configure automatiquement la connexion avec l'API Zabbix (`http://zabbix-web:8080/api_jsonrpc.php`) et la base MongoDB.
- **Dashboards** (`monitoring/grafana/provisioning/dashboards/dashboards.yaml`) : Indique à Grafana de charger tous les fichiers JSON du dossier `monitoring/grafana/dashboards/`.
- **Modèle de Dashboard** (`monitoring/grafana/dashboards/smartoffice_dashboard.json`) : Dashboard par défaut préchargé contenant des graphiques pour la charge CPU des serveurs et les données d'occupation IoT.

3.2 Sauvegarde et Restauration des bases de données

Le script `backup_restore_db.ps1` permet d'automatiser les opérations de sauvegarde et de restauration sur les conteneurs distants via le CLI Azure :

- **Sauvegarder l'ensemble des bases** :

```
.\scripts\backup_restore_db.ps1 -Action backup
```

Effet : Génère les dumps de PostgreSQL, MongoDB, et MariaDB (Zabbix) dans le répertoire `/home/admin_smartoffice/backups/` sur chaque VM.

- **Restaurer l'ensemble des bases :**

```
.\scripts\backup_restore_db.ps1 -Action restore
```

Effet : Restaure les dumps correspondants dans les conteneurs de base de données respectifs et redémarre les services pour appliquer la configuration.

Document rédigé par Florian (Lead Supervision) — Juin 2026

SECTION 15

Démarche DevOps et Déploiement CI/CD

Ce document centralise toute la stratégie de déploiement cloud et les arguments techniques à présenter lors de la soutenance devant le jury.

1. La Vision DevOps (Pour le Jury)

Lors de l'oral, vous devez justifier vos choix. Voici les arguments clés pour la partie DevOps :

- **Pourquoi Docker ?** : "Pour garantir la portabilité. L'application fonctionne de la même manière sur le PC de développement que sur les serveurs Azure. On évite l'effet 'ça marche sur ma machine'."
- **Pourquoi le Cloud Hybride ?** : "On garde le contrôle des données sensibles et de l'identité en local (AD local), tout en profitant de la puissance et de la scalabilité d'Azure pour l'interface web accessible aux employés."
- **Pourquoi CI/CD (GitHub Actions) ?** : "Pour automatiser les tâches répétitives. Chaque modification du code est testée, packagée et déployée sans intervention humaine, réduisant ainsi les erreurs de configuration manuelle."

2. Workflow de Déploiement (Le Pipeline)

Le déploiement suit un cycle automatique appelé **CI/CD** (Continuous Integration / Continuous Deployment) :

1. **Commit & Push** : Mehdi pousse le code sur la branche `develop`.
2. **Build Docker** : GitHub Actions récupère le code et construit une image Docker (ex: `smartoffice:latest`).
3. **Push au Registre (ACR)** : L'image est stockée de manière sécurisée dans l'**Azure Container Registry**. C'est notre "bibliothèque" d'images privée.
4. **Déploiement sur App Service** : Azure est notifié qu'une nouvelle image est disponible. Il redémarre le service web en téléchargeant la nouvelle version sans coupure (Zero Downtime Deployment).

3. Connectivité Hybride (Communication Azure ↔ Local)

C'est le point technique crucial pour le jury : **Comment l'app dans le Cloud communique avec les bases et l'IoT en local ?**

- **Le Tunnel VPN IPsec** : Configuré par Ilyes sur le **PfSense**, il crée un pont sécurisé.
 - **Les Flux** :
 - L'application web (Azure) envoie des requêtes à la base MongoDB locale pour lire les logs IoT.
 - Le serveur Zabbix (Florian) interroge l'état de santé de l'instance Azure via ce même tunnel.
 - **Sécurité** : Aucune donnée ne transite en clair sur Internet. Tout passe par le tunnel chiffré.
-

4. Checklist pour l'Équipe (Actions Requises)

Pour Océane (System/Cloud) :

- **Azure Resource Group** : Créer un groupe de ressources dédié `RG-SmartOffice-Prod`.
- **Service Principal** : Générer les identifiants Azure pour GitHub (commande `az ad sp create-for-rbac`).
- **VNet Peering** : Vérifier que le réseau Azure AD communique bien avec le réseau de l'App Service.

Pour Florian (Data/Monitoring) :

- **PostgreSQL Firewall** : Autoriser l'IP de l'App Service Azure (ou passer par un Service Endpoint) pour que Florian puisse administrer la base.
- **Zabbix Agent** : Installer l'agent Zabbix sur la VM Docker Azure pour remonter les métriques CPU/RAM.

Pour Ilyes (Network) :

- **Règles de Firewall** : Autoriser le port 27017 (Mongo) et 5432 (Postgres) uniquement en provenance du subnet Azure via le VPN.
-

5. Mots-clés à placer devant le jury

- **IaaS / PaaS** : "Nous utilisons du PaaS (App Service) pour l'agilité et de l'IaaS (VMs) pour l'Infrastructure AD."
- **Infrastructure as Code (IaC)** : "Notre déploiement est décrit dans des fichiers YAML (GitHub Actions / Docker Compose), ce qui permet de reconstruire toute l'infra en quelques minutes."
- **Scalabilité** : "Si le nombre d'employés passe de 50 à 200, il suffit de changer un curseur dans Azure pour scaler l'app."
- **Haute Disponibilité** : "Grâce à la réplication AD entre Océane et Azure, si le site local tombe, l'authentification cloud reste possible."

Document rédigé par Mehdi (Lead DevOps) - Avril 2026

SECTION 16

Suivi Agile et Sprints

Ce document sert de board Kanban interne pour l'équipe B3 (Florian, Ilyes, Mehdi, Océane), basé sur la méthodologie Scrum.

Métriques du Projet

- **Vélocité moyenne** : 25 Story Points (SP) / sprint.
- **Outils utilisés** : GitHub Projects (Kanban), Discord (Daily Stand-up).
- **Durée d'un sprint** : 1 semaine.

❏ Sprint 3 : Finalisation & Documentation (Terminé)

Objectif : Terminer tous les livrables pour le jury et finaliser la documentation.

✅ Terminé (Done)

- **[MEHDI]** Finaliser le workflow CI/CD avec Quality Gate. (3 SP)
- **[ILYES]** Tester le failover pfSense (Lien 4G backup). (5 SP)
- **[OCÉANE]** Rédaction de l'analyse comparative Cloud (TCO). (3 SP)
- **[FLORIAN]** Mise en place des sauvegardes automatisées (Script PS1). (5 SP)
- **[ILYES]** Création de la matrice de flux réseau et schéma physique. (5 SP)
- **[FLORIAN]** Modélisation UML et MLD des bases de données. (3 SP)
- **[TOUS]** Relecture croisée du DAT final. (2 SP)

❏ Sprint 2 : Hybridation & Sécurité (Terminé)

Objectif : Établir la connectivité Cloud et sécuriser le réseau local.

- **✅ [OCÉANE]** Configuration de l'Azure VPN Gateway. (5 SP)
- **✅ [ILYES]** Configuration du tunnel IPsec IKEv2 sur pfSense. (5 SP)
- **✅ [MEHDI]** Sécurisation de l'App Node.js (Requêtes paramétrées). (3 SP)
- **✅ [OCÉANE]** Rédaction de la Politique de Sécurité (PSSI). (5 SP)
- **✅ [FLORIAN]** Création des tableaux de bord Zabbix/Grafana. (5 SP)

❏ Sprint 1 : Fondation de l'Infrastructure (Terminé)

Objectif : Mettre en place le réseau local GNS3 et les serveurs de base.

-  **[MEHDI]** Développement de l'application Node.js (PoC). (8 SP)
 -  **[ILYES]** Plan d'adressage IP et création des 8 VLANs. (5 SP)
 -  **[OCÉANE]** Installation de Windows Server 2019 (AD DS). (5 SP)
 -  **[FLORIAN]** Déploiement des conteneurs PostgreSQL et MongoDB. (5 SP)
-

Backlog Produit (Futures Évolutions post-soutenance)

- Mise en place de la haute disponibilité (HA) sur le firewall (CARP).
- Tests de pénétration (Pentest) internes automatisés avec Wazuh.
- Authentification multi-facteurs (MFA) via Entra ID (Azure AD).